

INSTITUTO MAUÁ DE TECNOLOGIA



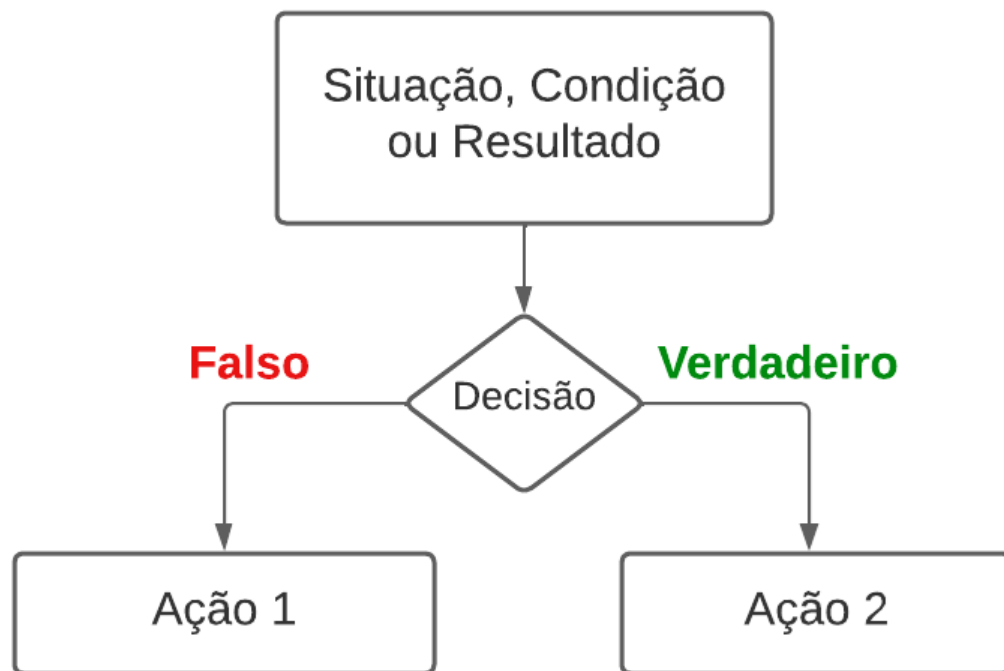
Lógica e Pensamento Computacional

Estruturas Condicionais: if-elif-else

OBJETIVOS

- Revisar os conceitos das aulas anteriores
- Apresentar estruturas de decisão
 - if
 - If-else
 - If-elif-else
- Resolver os exercícios propostos

Lógica na Engenharia: Ferramenta que permite transformar decisões, condições e relações de causa e efeito em estruturas claras, capazes de serem analisadas, testadas e executadas.



Algoritmo: Sequência finita, ordenada e não ambígua de passos (regras/instruções) para resolver um problema ou executar uma tarefa.

- Um algoritmo pode ser representado de diversas formas, onde destacaremos duas delas: Fluxograma e Código em linguagem computacional

Fluxograma: “Representação gráfica da definição, análise e solução de um problema na qual são empregados símbolos geométricos e notações simbólicas”



Terminador



Processo



Entrada de dados



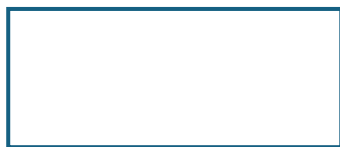
Exibição de dados



Conector



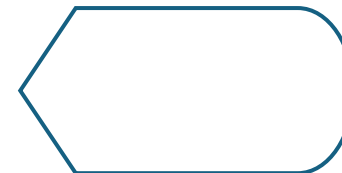
Terminador



Processo



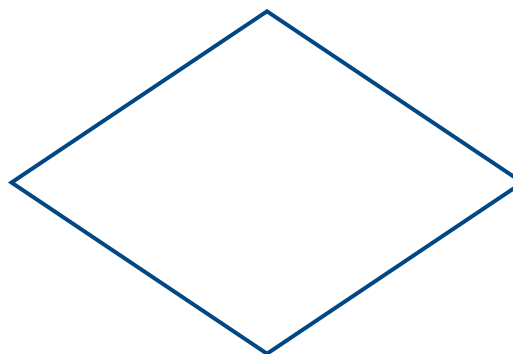
Entrada de dados



Exibição de dados



Conector



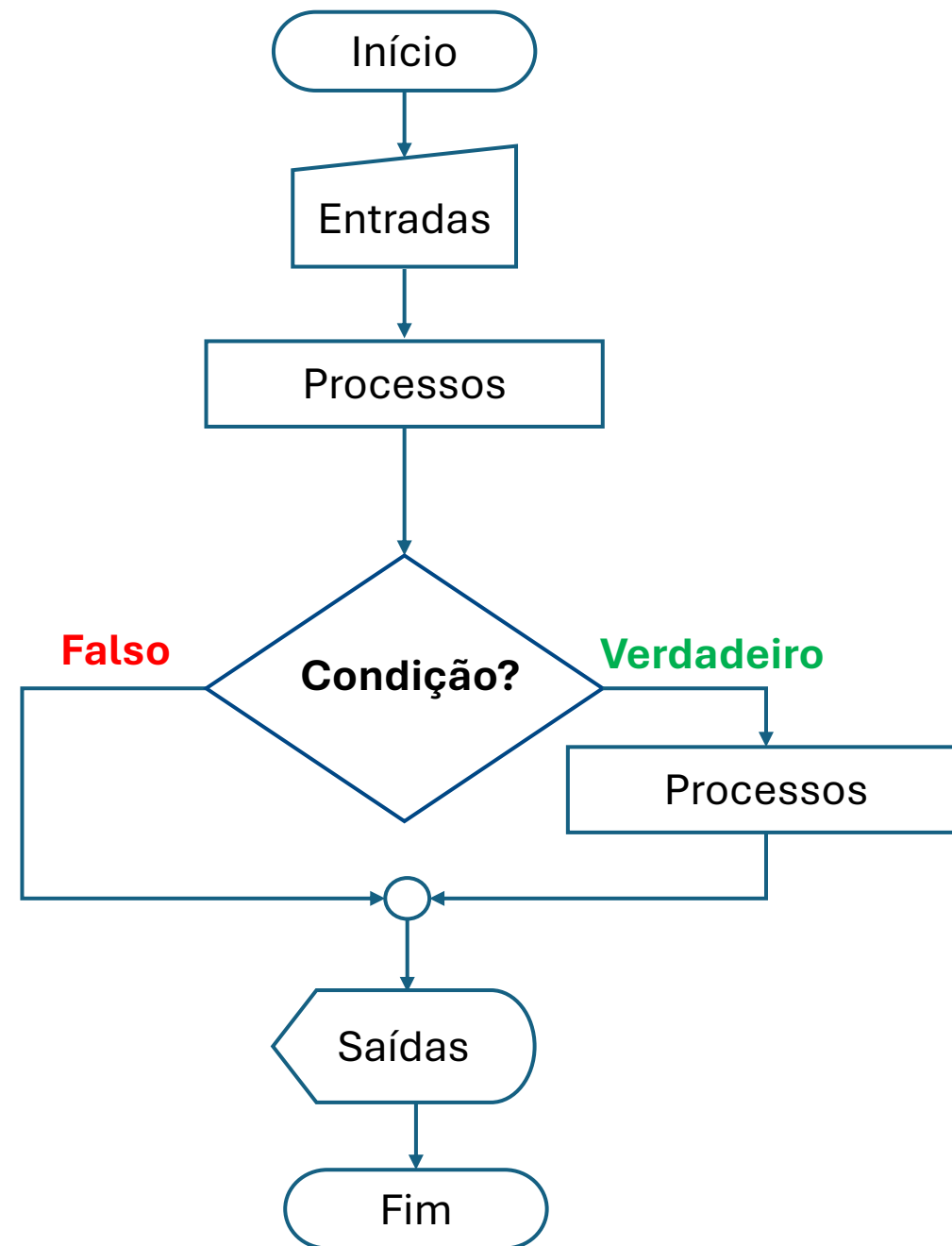
Decisão



Associado ao comando **If**
nas linguagens de
programação

Estrutura condicional: Permitirá que o fluxo de informações do código possa sofrer ramificações no seu caminho, dependendo de alguma (ou algumas condições) ocorrer (ocorrerem).

A forma mais simples são duas ramificações: uma com processo e outra sem processo



Tipo Booleano: Tipo de variável que pode assumir apenas os valores **VERDADEIRO** e **FALSO**. Proveniente de interações lógicas de decisão ou operações lógicas entre outras variáveis

Operador	Significado
==	Igualdade
<	Menor
>	Maior
<=	Menor ou Igual
>=	Maior ou Igual
!=	Diferente

Dois sinais de igualdade
para diferenciar de
processos

```
▶ a = 0  
  b = 1  
  c = a==b  
  print(c)
```

... False

```
▶ a = 0  
  b = 1  
  c = a==b  
  print("A comapração é %s"%c)
```

... A comapração é False

```
▶ a = "Lógica"  
  b = "Lógica"  
  c = a==b  
  print(c)
```

... True

```
▶ a = "Lógica"  
  b = "Lógica"  
  c = a==b  
  print("A comapração é %s"%c)
```

... A comapração é True

A forma mais simples é montada com o comando **if**, seguido de uma condição que deverá ser **verdadeira**:

```
T = float(input("Digite a temperatura atual do motor: "))
```

 Inserção do dado

```
if T > 100:
```

 Cabeçalho da condicional

```
    print("Alerta! Superaquecimento!")
```

 Todos os processos que irão
pertencer a condicional deverão
ser identados!

Rodando o programa:

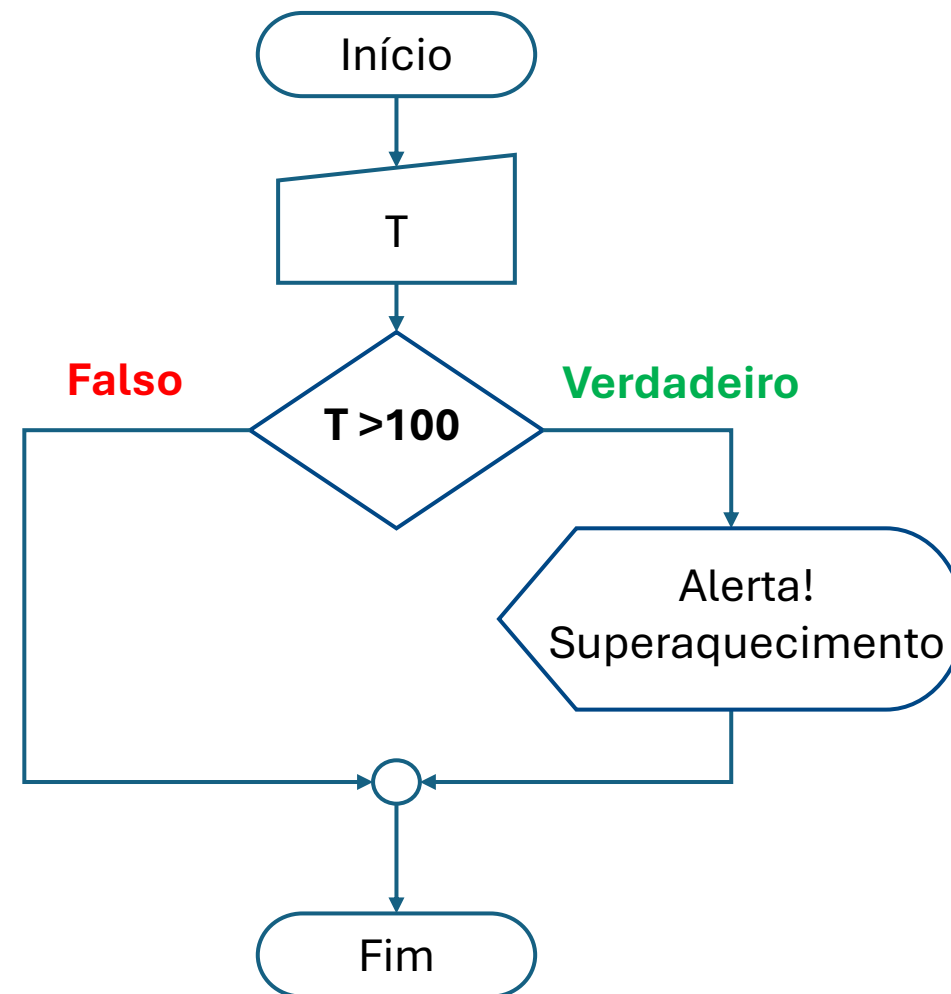
```
T = float(input("Digite a temperatura atual do motor: "))
```

```
if T > 100:
    print("Alerta! Superaquecimento!")
```

▶ `T = float(input("Digite a temperatura atual do motor: "))`

```
if T > 100:
    print("Alerta! Superaquecimento!")
```

... Digite a temperatura atual do motor: 120
 Alerta! Superaquecimento!



Agora vamos incrementar o exemplo da temperatura, inserindo um processo no caminho da condicional falsa. Para isso, utilizamos o comando **else**:

```
▶ T = float(input("Digite a temperatura atual do motor: "))  
  
if T > 100:  
    print("Alerta! Superaquecimento!")  
else:  
    print("Situação normal")
```

→ Inserção do dado

→ Condicional (verdadeira)

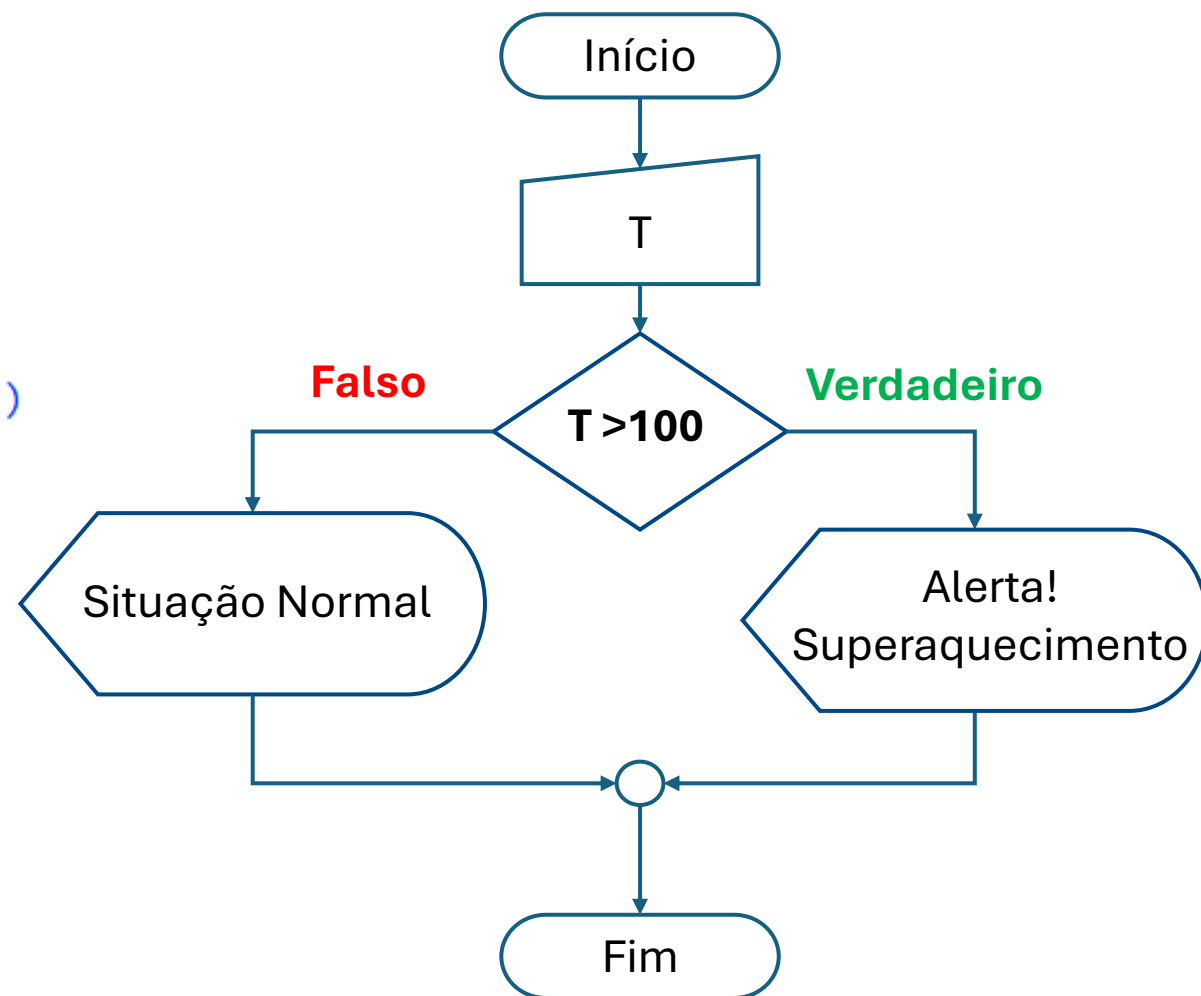
→ Condicional (falsa). No comando else, não há a necessidade de escrever a operação lógica, uma vez que está subtendido que é o caminho falso do “if” que foi definido.

→ Atenção às indentações. Os processos devem ser indentados aos cabeçalhos correspondentes.

Modificando o fluxograma:

▶ `T = float(input("Digite a temperatura atual do motor: "))`

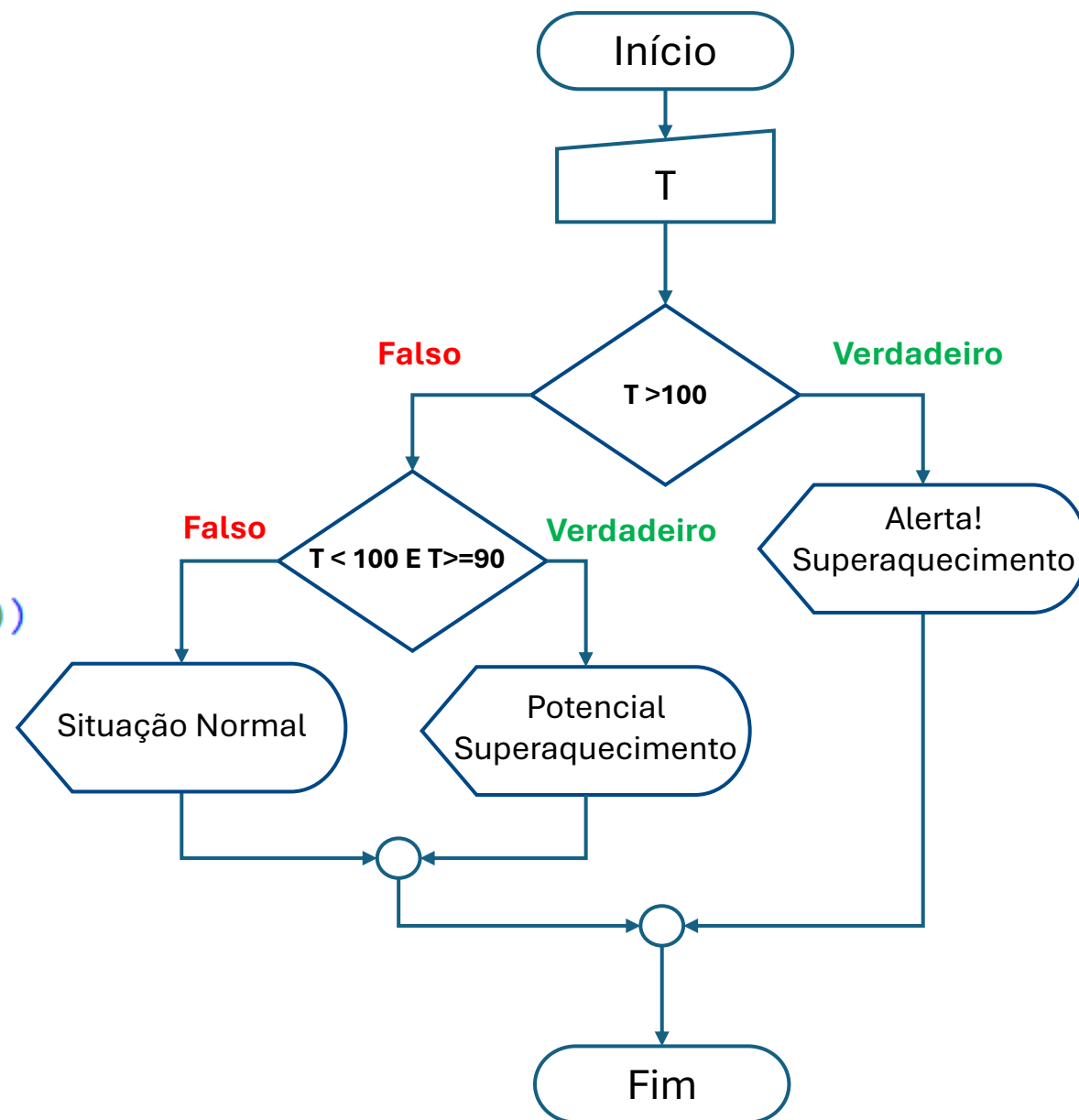
```
if T > 100:
    print("Alerta! Superaquecimento!")
else:
    print("Situação normal")
```



No Python, podemos ter mais de duas ramificações na condicional. Para isso, vamos utilizar o comando **elif**. Vamos modificar o problema da temperatura, considerando que entre 90 e 100 graus é enviada uma mensagem de atenção e acima de 100, segue o alerta.

```
T = float(input("Digite a temperatura atual do motor: "))
```

```
if T > 100:
    print("Alerta! Superaquecimento!")
elif 90 <= T <= 100:
    print("Chegando na região de Superaquecimento")
else:
    print("Situação normal")
```



E para finalizar, podemos utilizar condicionais compostas utilizando os comandos **and** (e) e **or** (ou). A combinação entre eles funciona da seguinte forma

Comando **and**:

Lógica A	Lógica B	Lógica A and Lógica B
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Comando **or**:

Lógica A	Lógica B	Lógica A or Lógica B
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Exemplo utilizando **and**:

```
▶ velocidade = 340          # km/h
   angulo_ataque = 8        # graus

   if velocidade <= 350 and angulo_ataque < 15:
       print("Risco: velocidade insuficiente")
   elif velocidade > 350 and angulo_ataque >= 15:
       print("Risco: estol por alto ângulo de ataque")
   elif velocidade <= 350 and angulo_ataque >= 350:
       print("Risco crítico: baixa velocidade + estol")
   else:
       print("Condição segura de voo")
```

A mensagem que será enviada está atrelada a duas condicionais ocorrerem ao mesmo tempo!

Exemplo utilizando **or**:

```
temperatura = 85    # °C
pressao = 220       # kPa

if temperatura > 80 or pressao > 200:
    print("ALERTA: condição fora do ideal")
else:
    print("Sistema operando normalmente")
```

A condição com “**or**” é mais sensível pois basta que uma das condicionais ocorram para enviar o alerta.

Exemplo 1: Elabore um programa onde o usuário entre com dois valores de resistores e também digite dentre duas opções possíveis: 1 para ser uma associação em série e 2 para associação em paralelo. Apresente o resultado apenas da opção escolhida. Utilize como referência o exercício 01 da lista 02.

```
▶ R1 = float(input("Digite o valor de R1: "))
  R2 = float(input("Digite o valor de R2: "))
  op = int(input("Digite a associação (1 para série e 2 para paralelo): "))

  if op == 1: #Associação em série
      Req = R1 + R2
      print("A resistência equivalente vale %.2f \u03A9"%Req)
  elif op == 2: #Associação em paralelo
      Req = R1*R2/(R1+R2)
      print("A resistência equivalente vale %.2f \u03A9"%Req)
  else: #Digitou uma opção inválida
      print("Opção inválida")
```

Exemplo 2: Faça um programa onde o usuário digita 3 números e o código informa qual é o maior.

```
▶ a = float(input("Digite o primeiro número: "))  
  b = float(input("Digite o segundo número: "))  
  c = float(input("Digite o terceiro número: "))  
  
  if a >= b and a >= c:  
      print("O maior é:", a)  
  elif b >= a and b >= c:  
      print("O maior é:", b)  
  else:  
      print("O maior é:", c)
```